实验五 三维基本图形生成及变换

实验要求：

1. 设计并实现一个简单的三维图形绘制及编辑软件，主要具备如下功能：

（1）点击菜单项或者工具条按钮，在屏幕上绘制一些基本的三维图形，主要包括：球体，柱体，平面，六面体，四面体等，构建简单的三维场景。

（2）点击鼠标左键选择所绘制的实体，通过鼠标移动及鼠标中间滚轮实现选中实体在三维空间中的移动。

（3）点击菜单项或者工具条按钮，通过鼠标选中实体，双击鼠标左键弹出对话框，修改鼠标选中实体在三维空间中的位置坐标，绕 X，Y，Z 轴的旋转角度以及对应的缩放因子等，实现实体的移动，旋转和缩放。

（4）点击菜单项或者工具条按钮，通过鼠标控制摄像机的运动，实现从不同位置及角度观察绘制的图形。

（5）点击菜单项或工具条按钮，通过对话框设置光源位置及光照参数，观察对物体显示的影响。

（6）点击菜单项或者工具条按钮，通过鼠标选中实体，双击鼠标左键弹出对话框，修改选中实体的材质参数，观察材质变化对物体显示的影响。

（7）点击菜单项或者工具条，通过鼠标选中实体，双击鼠标左键弹出对话框，修改选中图形的纹理贴图文件及映射方式，观察对物体显示的影响。

要求：

1. 采用 Direct3D 实现。（10 分）
2. 撰写报告，主要包括如下几个部分的内容：（90 分）

（1） 给出本次实验的目的任务及要求（5 分）等。

（2） 给出满足上述实验要求的主要功能模块结构图及功能说明。(10 分)

（3） 给出实现上述要求的程序实现流程图。(30 分)

（4） 编写程序实现上述实验要求。(40 分)

（5） 实验总结（5 分)。

3. 提交时间:

（1） 课堂实验提交时间：2025 年 12 月 27 日 20:00 之前;

（2） 报告提交时间：2026 年 1 月 4 日 20:00 之前。

4. 提交方式:

（1） 课堂实验:

茅班：可发送执行程序及相关附件和源程序（包括完整的工程文件），可执行程序要求确保能独立运行。通过邮件发送给 hyhuang@swjtu.edu.cn（或 hyhuangsc@126.com），邮件标题为“茅班计算机图形学及人机交互实验 5 课堂实验”，所有提交内容打包成一个文件并以“学号+姓名”命名压缩文件。

计算机班：可执行程序及相关附件和源程序（包括完整的工程文件），可执行程序要求确保能独立运行。通过邮件发送给助教，并抄送给 hyhuang@swjtu.edu.cn (或 hyhuangsc@126.com)，邮件标题为“计算机图形学及人机交互实验 5 课堂实验”，所有提交内容打包成一个文件并以“学号+姓名”命名压缩文件。

（2） 实验报告:

茅班：邮件标题为“茅班计算机图形学及人机交互实验 5”，实验报告以“学号+姓名”作为文件名与程序部分一起打包压缩，并以“学号+姓名”命名压缩文件。

邮件发送给 hyhuang@swjtu.edu.cn（或 hyhuangsc@126.com）

计算机班：邮件标题为“计算机图形学及人机交互实验 5”，实验报告以“学号+姓名”作为文件名与程序部分一起打包压缩，并以“学号+姓名”命名压缩文件。邮件发送给助教并抄送给 hyhuang@swjtu.edu.cn(或 hyhuangsc@126.com